

Guía definitiva de Arreglos y Diccionesarios

Definiciones

Arreglo (Lista)

- Es una **colección ordenada de elementos**.
- Cada elemento ocupa una posición (índice) que comienza en 0.
- Puede contener valores de cualquier tipo: números, cadenas, objetos, incluso otras listas.
- Se usa cuando necesitas manejar secuencias de datos en un orden específico.

Ejemplo:

```
frutas = ["manzana", "banana", "cereza"]  
print(frutas[0]) # manzana
```

Diccionario

- Es una **colección no ordenada de pares clave:valor**.
- Cada valor está asociado a una clave única, que funciona como identificador.
- Las claves deben ser inmutables (ej. cadenas, números, tuplas), mientras que los valores pueden ser de cualquier tipo.
- Se usa para representar datos estructurados, como atributos de un objeto o registros.

Ejemplo:

```
persona = {"nombre": "Luna", "edad": 27, "correo": "luna@gmail.com"}  
print(persona["nombre"]) # Luna
```

En resumen:

- Un **arreglo/lista** es como una fila de elementos ordenados.
- Un **diccionario** es como una tabla de datos con etiquetas (claves) que apuntan a valores.

Diferencias

Descripción	En un arreglo	En un diccionario
Se escribe	[valor1, valor2, valor3]	{ "dato1": valor1, "dato2": valor2, "dato3": valor3 }
Formato	Los elementos del arreglo solo tienen el valor	Los elementos del diccionario tienen llave:valor
Orden	Los elementos tienen un orden Posición 0, 1, 2	Los elementos no tienen un orden
Elementos duplicados	Permitidos	Las claves no pueden estar repetidas (los valores de las claves se pueden repetir)

Funciones

```
notas = [ 5.5, 6.7, 6.2, 5.7, 6.2 ]  
  
datos = {  
  "nombre" : "Luna",  
  "edad" : 27,  
  "correo": "luna@gmail.com"  
}
```

Descripción	En un arreglo	En un diccionario
Mostrar todo	print(notas)	print(datos)
Mostrar un elemento en particular	# mostrar el 5to elemento print(notas[5])	# mostrar el elemento con la llave "nombre" print(datos["nombre"])
Agregar un nuevo elemento	# se agrega un 6.9 notas.append(6.9)	# se agrega altura = 1.62 datos["altura"] = 1.62
Se actualiza un elemento antiguo	# se actualiza el primer elemento (que ya existe) notas[0] = 5.7	# se actualiza el valor de la llave edad (que ya existe) datos["edad"] = 28

Eliminar un elemento	<pre># se borrará el tercer elemento del notas[2]</pre>	<pre># se borrará el elemento con la llave edad del datos["edad"]</pre>
Obtener el largo	<pre>len(notas)</pre>	<pre>len(datos)</pre>
Obtener el menor valor	<pre>min(notas)</pre>	No aplica
Obtener el mayor valor	<pre>max(notas)</pre>	No aplica
Suma todos los elementos	<pre>sum(notas)</pre>	No aplica
Ordena los elementos	<pre>notas.sort()</pre>	No aplica
Invierte el orden de los elementos	<pre>notas.reverse()</pre>	No aplica
Eliminar todos los elementos	<pre>notas.clear()</pre>	<pre>datos.clear()</pre>
Pregunta si un valor existe	<pre># buscar si existe el valor 5.7 if 5.7 in notas</pre>	No aplica
Pregunta si una llave existe	No aplica	<pre># busca si existe la llave "nombre" if "nombre" in datos</pre>
Muestra todas las llaves	No aplica	<pre>datos.keys()</pre>
Muestra todos los valores de las llaves	No aplica	<pre>datos.values()</pre>
Muestra todos los llave:valor	No aplica	<pre>datos.items()</pre>
Iterar sobre los elementos	<pre>for nota in notas: print(nota)</pre>	<pre>for clave, valor in datos: print(clave) print(valor)</pre>